

הרצאה 2 --- מבוא לכוחות וחוקי ניוטון

1. מבוא: מהו כוח?

הקינמטיקה (הרצאה 1) תיארה תנועה אך לא הסבירה מה גורם לה. זהו תפקיד הדינמיקה.

בעיית ההגדרה המעגלית

ניסיון נאיבי: "כוח הוא מה שגורם לתאוצה".

אבל אז התאוצה מוגדרת על-ידי כוח, וכוח על-ידי תאוצה --- הגדרה מעגלית.

פתרוננו של ניוטון: לקבוע **חוקים** (אקסיומות) המאפיינים את התנהגות הכוחות, ולאמת אותם אמפירית.

2. החוק השלישי של ניוטון

חוק שלישי

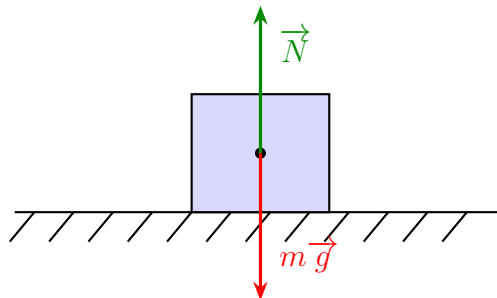
אם גוף A מפעיל כוח $\vec{F}$ על גוף B ,

אזי גוף B מפעיל כוח $-\vec{F}$ על גוף A .

שני הכוחות שווים בגודלם, מנוגדים בכיוונם, ופועלים על **גופים שונים**.

2.1 דוגמה: קופסה על שולחן

על הקופסה פועלים שני כוחות: $m\vec{g}$ כלפי מטה (משיכת כדור הארץ), ו- $\vec{N}$ כלפי מעלה (כוח הנורמל מהשולחן).



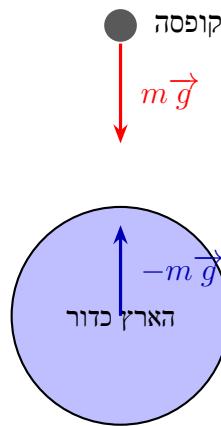
שגיאה נפוצה

$\vec{N}$ ו- $m\vec{g}$ שווים בגודלם ומנוגדים, אבל הם אינם זוג של חוק שלישי!

שניהם פועלים על אותו גוף (הקופסה). חוק שלישי מקשר תמיד בין כוחות הפועלים על **שני גופים שונים**.

2.2 הזוג הנכון של חוק שלישי

הכוח $m\vec{g}$ שכדור הארץ מפעיל על הקופסה מותאם, לפי החוק השלישי, לכוח שווה ומנוגד שהקופסה מפעילה על כדור הארץ.



(ההשפעה על תנועת כדור הארץ זניחה, בגלל המסה האדירה שלו.)

3. מתקף הכוח (Impulse)

מתקף

המתקף של כוח $\vec{F}(t)$ בקטע זמן $[t_1, t_2]$ הוא האינטגרל:

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$$

המתקף הוא וקטור, ויחידותיו N·s.

4. מערכת סגורה: כוחות פנימיים וחיצוניים

מערכת סגורה

אוסף גופים המשפיעים זה על זה בלבד --- ללא כוחות חיצוניים.

הבחנה בין סוגי כוחות:

• **כוח פנימי** --- בין שני גופים השייכים למערכת.

• **כוח חיצוני** --- מופעל ממקור מחוץ למערכת.

החוק השלישי בניסוח של מתקפים: עבור זוג גופים A, B במערכת סגורה,

$$\vec{I}_{A \rightarrow B}(t) = -\vec{I}_{B \rightarrow A}(t) \quad \text{בכל זמן}$$

המתקף שמפעיל A על B שווה ומנוגד למתקף ש- B מפעיל על A .

5. החוק השני של ניוטון

מתצפיות ניסיוניות: הכוח הכולל הפועל על גוף יוצר תאוצה **פרופורציונלית** לו, באותו כיוון:

$$\vec{F} \propto \vec{a}$$

מקדם הפרופורציה הוא תכונה של הגוף וקרוי **מסה**.

החוק השני

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

משמעות הפרופורציה: באותו כוח, גוף עם מסה גדולה יותר יתאיץ פחות --- $\vec{a} = \vec{F}/m$.

6. מסה

מסה

תכונה סקלרית חיובית של גוף, המבטאת את התנגדותו לשינוי במצב תנועתו (**אינרציה**).
ככל שהמסה גדולה יותר, נדרש כוח גדול יותר כדי לייצר אותה תאוצה.

תכונות:

- **אדיטיביות (בקירוב טוב):** מסת מערכת = סכום מסות חלקיה. הקירוב נובע מהאטומיות של החומר.
- המסה היא תכונה אינהרנטית של הגוף ואינה תלויה במיקומו או בתנועתו.

7. יחידות

יחידת מסה: ק"ג (kg) במערכת SI.

יחידת כוח: מהחוק השני,

$$[F] = [m] \cdot [a] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$1 \text{ N} \equiv 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \quad (\text{ניוטון})$$